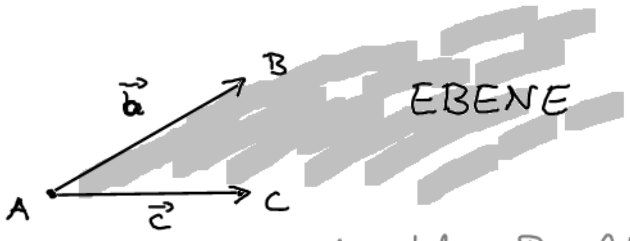
Lösung: Ebene aus 3 Punkten

a)



$$E: \quad \vec{x} = \overrightarrow{OP} + \lambda\vec{b} + \nu\vec{c}$$

egal welcher Punkt

mit $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$

$$\vec{b} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{c} = \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Dass $\vec{b}$ und $\vec{c}$ tatsächlich eine Ebene aufspannen dürfen diese nicht linear abhängig sein. (Für 2 Vektoren bedeutet das, dass diese nicht parallel sind).

$$\vec{b} = t \cdot \vec{c} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{matrix} t = -1 \\ t = 1/2 \\ t = -2/3 \end{matrix} \quad \lightning$$

Es existiert kein t, sodass alle 3 Glg. erfüllt sind.

$\Rightarrow$ $\vec{b}$ und $\vec{c}$ sind linear unabhängig

$\Rightarrow$ $\vec{b}$ und $\vec{c}$ spannen eine Ebene auf

$$\Rightarrow \quad \underline{E: \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \nu \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}}$$

Parameterform der Ebene

b) Normalenform $\quad E: \vec{n} \cdot (\vec{x} - \overrightarrow{OP}) = \vec{0}$

egal welcher Punkt

mit $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$

$$\vec{n} = \vec{b} \times \vec{c} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-1)(-3) - (-2) \cdot 2 \\ 2 \cdot 1 - (-3) \cdot (-1) \\ (-1) \cdot (-2) - 1 \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

check: $\quad \vec{b} \cdot \vec{n} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = -7 + 1 + 6 = 0 \quad \checkmark$

$$\vec{c} \cdot \vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = 7 + 2 - 9 = 0 \quad \checkmark$$

$\vec{n}$ ist tatsächlich senkrecht auf $\vec{b}$ und $\vec{c}$.

$\Rightarrow$ $\underline{E: \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \left[\vec{x} - \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right] = 0}$

Normalenform der Ebene (parameterfrei!)